

SOLUCIONARIO — PRIMER EXAMEN PARCIAL — Versión A

Cálculo III (MT024) · Univ. Iberoamericana · Uso exclusivo del profesor

Problema 1

[10 pts]

Clasificación de ecuaciones diferenciales

- a) $x^2 y''' - xy' + 5y = e^x$: **orden 3** (la derivada de mayor orden que aparece es y'''). **Lineal**: y , y' , y''' aparecen a la primera potencia y los coeficientes (x^2 , $-x$, 5) dependen solo de la variable independiente x .
- b) $(y'')^3 + xy' - y = \cos x$: **orden 2** (la derivada de mayor orden presente es y'' ; el exponente 3 es el *grado* del término, no el orden de la ecuación — no deben confundirse). **No lineal**: y'' aparece elevada a la potencia 3, y la condición de linealidad exige que *cada* derivada (no solo y) aparezca a la primera potencia.
- c) $u_{xx} + u_{tt} = 0$: **orden 2. Lineal** (ecuación de Laplace: todos los términos son derivadas de u a la primera potencia con coeficientes constantes).
- d) $t s'' + s s' - 2s = t^2$: **orden 2. No lineal**: el término $s s'$ es un producto de la variable dependiente por su propia derivada; además el *coeficiente* de s' es s mismo, y la condición de linealidad exige que los coeficientes dependan únicamente de la variable independiente t , nunca de s .

Rúbrica de este problema.

2.5 pts por inciso: 1 pt por orden correcto, 1.5 pts por la clasificación de linealidad *con* justificación explícita citando la condición violada o cumplida (no basta con un *sí* o *no* sueltos). En b) y d), 0 pts en linealidad si el alumno confunde orden con grado o no explica la condición de linealidad.

Problema 2

[18 pts]

PVI y Teorema de Existencia y Unicidad

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{4y}, \quad y(0) = -3.$$

(a) $f(x, y) = -\frac{x}{4y}$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{x}{4y^2}$ son continuas siempre que $y \neq 0$. Como $y_0 = -3 < 0$, tomamos la región

$$R = \{(x, y) : y < 0\},$$

que contiene a $(0, -3)$ y donde ambas hipótesis del Teorema de Existencia y Unicidad se cumplen. El teorema garantiza entonces una solución única en *algún* intervalo abierto alrededor de $x_0 = 0$.

(b) Separando variables: $4y \, dy = -x \, dx$. Integrando: $2y^2 = -\frac{x^2}{2} + C$. Con $y(0) = -3$: $2(9) = 18 = C$. Entonces

$$2y^2 = -\frac{x^2}{2} + 18 \implies x^2 + 4y^2 = 36.$$

Despejando la rama que pasa por $(0, -3)$ (rama negativa, pues $y_0 < 0$):

$$y(x) = -\frac{1}{2}\sqrt{36 - x^2}, \quad I = (-6, 6).$$

El intervalo es abierto porque en $x = \pm 6$ se tiene $y = 0$, donde la ecuación original se indefiniría (división entre y).

(c) Sí son consistentes: la región $R = \{y < 0\}$ del inciso (a) es exactamente donde vive la solución para $x \in (-6, 6)$ (la rama negativa nunca toca $y = 0$ en ese intervalo abierto). El teorema no predice el tamaño exacto del intervalo —solo garantiza que existe uno—, y aquí ese intervalo termina justo donde la solución sale de la región R (en $y = 0$), que es también donde la ecuación deja de tener sentido.

Rúbrica de este problema.

(a) 6 pts: 2 por identificar f y $\partial f / \partial y$ correctamente, 2 por notar que ambas requieren $y \neq 0$, 2 por elegir una región concreta que contenga $(0, -3)$ (acepta $y < 0$ o cualquier región abierta válida). (b) 8 pts: 3 por separar e integrar correctamente, 2 por usar la condición inicial para obtener C , 2 por la solución explícita con el signo correcto, 1 por identificar el intervalo abierto $(-6, 6)$ con su justificación. (c) 4 pts: crédito completo solo si conecta explícitamente la región de (a) con el intervalo de (b); 2 pts si solo afirma que coinciden, sin explicar por qué.

Problema 3

[18 pts]

Ecuación de primer orden — factor integrante

$$x y' - 3y = x^4 e^x, \quad y(1) = 3e.$$

(a) Dividiendo entre x (válido para $x \neq 0$): forma estándar

$$y' - \frac{3}{x} y = x^3 e^x, \quad P(x) = -\frac{3}{x}, \quad f(x) = x^3 e^x.$$

Ambas son continuas en $(-\infty, 0)$ y en $(0, \infty)$. Como $x_0 = 1 > 0$, el intervalo relevante es $(0, \infty)$.

(b) Factor integrante: $\mu(x) = e^{\int -3/x dx} = e^{-3 \ln x} = x^{-3}$ (para $x > 0$). Multiplicando la forma estándar por μ :

$$\frac{d}{dx} [x^{-3}y] = e^x \implies x^{-3}y = e^x + C \implies y = x^3 e^x + Cx^3.$$

Con $y(1) = 3e$: $e + C = 3e \Rightarrow C = 2e$.

$$y(x) = x^3 e^x + 2e x^3 = x^3(e^x + 2e).$$

Verificación: $y' = 3x^2(e^x + 2e) + x^3 e^x$, y $xy' - 3y = 3x^3 e^x + 6ex^3 + x^4 e^x - 3x^3 e^x - 6ex^3 = x^4 e^x \checkmark$.

(c) Por el Teorema de Existencia y Unicidad para ecuaciones lineales, si P y f son continuas en un intervalo abierto I que contiene a x_0 , la solución existe y es única en **todo** ese intervalo (a diferencia del caso no lineal, aquí no hay sorpresas de intervalo). Como P y f son continuas en $(0, \infty)$ y $x_0 = 1 \in (0, \infty)$, el intervalo de definición es

$$I = (0, \infty).$$

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts: 2 por la forma estándar correcta, 2 por identificar el intervalo de continuidad de P y f . (b) 10 pts: 3 por el factor integrante, 3 por reconocer/integrar la derivada del producto, 2 por aplicar la condición inicial, 2 por la solución final correcta y verificada. (c) 4 pts: crédito completo solo si cita el teorema del caso lineal explícitamente (no basta con repetir el intervalo de (a) sin justificar por qué ahora es también el intervalo de la *solución*).

Problema 4

[18 pts]

Ecuación exacta con factor integrante

$$dx + \left(\frac{x}{y} - \cos y \right) dy = 0, \quad y(0) = \pi.$$

(a) Con $M = 1$, $N = \frac{x}{y} - \cos y$: $M_y = 0$ y $N_x = \frac{1}{y}$. Como $M_y \neq N_x$ (por ejemplo, en $y = \pi$: $0 \neq 1/\pi$), la ecuación **no es exacta** tal como está escrita.

(b) Probamos $\mu = \mu(y)$:

$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{1/y - 0}{1} = \frac{1}{y},$$

que depende solo de y , así que el Caso B del factor integrante aplica:

$$\mu(y) = e^{\int (1/y) dy} = y \quad (y > 0, \text{ consistente con } y_0 = \pi > 0).$$

Multiplicando la ecuación original por y :

$$y dx + (x - y \cos y) dy = 0,$$

y ahora $M_y^* = 1 = N_x^*$: ✓ ya es exacta.

(c) Integrando $M^* = y$ respecto a x : $F = xy + g(y)$. Derivando respecto a y e igualando a N^* :

$$x + g'(y) = x - y \cos y \implies g'(y) = -y \cos y.$$

Por partes, $\int y \cos y dy = y \sin y + \cos y$, así que $g(y) = -y \sin y - \cos y$. Entonces

$$F(x, y) = xy - y \sin y - \cos y = C.$$

Con $(x, y) = (0, \pi)$: $0 - \pi \sin \pi - \cos \pi = 0 - 0 - (-1) = 1 = C$.

$$xy - y \sin y - \cos y = 1.$$

Rúbrica de este problema.

(a) 4 pts: 2 por calcular M_y y N_x correctamente, 2 por concluir explícitamente que no es exacta. (b) 6 pts: 2 por probar el cociente correcto ($\mu(x)$ o $\mu(y)$, según lo que el alumno intente), 2 por verificar que depende de una sola variable, 2 por el factor integrante correcto $\mu(y) = y$. (c) 8 pts: 3 por integrar M^* y plantear $g(y)$, 3 por resolver $g'(y)$ correctamente (incluye el manejo correcto de la integración por partes), 2 por aplicar el PVI y obtener la constante. Si el alumno usa $\mu(x)$ y llega a un callejón sin salida, puede recibir crédito parcial en (b) por el intento correcto de verificación, pero 0 pts en (c) si no logra una ecuación exacta.

Problema 5

[21 pts]

Taller de modelado integrador

PVI: $\frac{dh}{dt} = -0.5\sqrt{h}$, $h(0) = 16$ (el signo negativo porque la altura decrece al vaciarse el tanque).

(a) **Formular**

$$\frac{dh}{dt} = -0.5\sqrt{h}, \quad h(0) = 16.$$

(b) **Clasificar** Orden 1. **No lineal** (el término $\sqrt{h}$ no es lineal en h), pero sí es **separable**: $\frac{dh}{\sqrt{h}} = -0.5 dt$.

(c) **Verificar** $f(t, h) = -0.5\sqrt{h}$ y $\frac{\partial f}{\partial h} = -\frac{0.25}{\sqrt{h}}$ son continuas para $h > 0$. Como $h_0 = 16 > 0$, el teorema garantiza solución única en algún intervalo alrededor de $t = 0$. Sin embargo, $\partial f/\partial h$ **no** es continua en $h = 0$ (se indefiniría): ahí las hipótesis del teorema fallan, y podría perderse la unicidad —físicamente, esto anticipa que el modelo necesitará una interpretación especial en el instante en que el tanque se vacía.

(d) **Resolver** Separando: $\frac{dh}{\sqrt{h}} = -0.5 dt \Rightarrow 2\sqrt{h} = -0.5t + C$. Con $h(0) = 16$: $2(4) = 8 = C$.

$$2\sqrt{h} = -0.5t + 8 \implies \sqrt{h} = 4 - 0.25t \implies h(t) = (4 - 0.25t)^2,$$

válida mientras $4 - 0.25t \geq 0$, es decir, $0 \leq t \leq 16$.

El tanque se vacía en $t = 16$ minutos.

(e) **Interpretar** La fórmula $h(t) = (4 - 0.25t)^2$ **no** es válida para $t > 16$: algebraicamente el cuadrado empezaría a crecer de nuevo, lo cual es físicamente imposible (un tanque vacío no puede rellenarse solo). La solución físicamente correcta es

$$h(t) = \begin{cases} (4 - 0.25t)^2, & 0 \leq t \leq 16 \\ 0, & t > 16. \end{cases}$$

Esto es consistente con el inciso (c): al llegar a $h = 0$ se pierden las hipótesis del teorema de unicidad, así que la ecuación diferencial por sí sola ya no distingue entre *quedarse en cero* y otras continuaciones matemáticas posibles; es el razonamiento físico —no el álgebra— el que selecciona $h \equiv 0$ como la única continuación con sentido.

Rúbrica de este problema.

3 pts en (a) si el signo es correcto (0 pts si el alumno escribe $+0.5\sqrt{h}$ sin justificar). 3 pts en (b): 1.5 por justificar *no lineal*, 1.5 por justificar *separable*. 4 pts en (c): 2 por identificar la discontinuidad de $\partial f/\partial h$ en $h = 0$, 2 por conectar esto —aunque sea brevemente— con una posible falla de unicidad. 6 pts en (d): 3 por la separación e integración, 2 por aplicar la condición inicial, 1 por encontrar $t = 16$ con su restricción de dominio. 5 pts en (e): el punto central de este problema; **no se debe dar crédito completo** si el alumno solo reporta $h(t) = (4 - 0.25t)^2$ sin restringir el dominio ni explicar qué pasa después de $t = 16$, incluso si el resto del problema está correcto.

Problema 6

[15 pts]

Segunda opinión (diagnóstico conceptual)

$$\frac{dy}{dx} = y^2 - 4, \quad y(0) = 2.$$

(a) El error del colega no es aritmético: es haber intentado sustituir $y(0) = 2$ en la fórmula general obtenida al separar variables, cuando $y = 2$ es precisamente uno de los valores donde $h(y) = y^2 - 4 = 0$. Al dividir entre $y^2 - 4$ para separar, se pierden las **soluciones constantes** donde $h(y) = 0$ (es decir, $y = 2$ y $y = -2$); la aparición de $\ln(0)$ no es un obstáculo técnico que se deba *aproximar*, es la señal de que la condición inicial cae exactamente en una solución constante excluida del proceso de separación. Aproximar la constante C no tiene sentido en un PVI bien planteado: el PVI tiene una solución exacta, no una aproximada.

(b) Como $h(2) = 2^2 - 4 = 0$, la función constante $y \equiv 2$ es en sí misma una solución de la ecuación: $\frac{dy}{dx} = 0$ y $y^2 - 4 = 4 - 4 = 0$ ✓. Además satisface $y(0) = 2$.

Para garantizar que es la *única*, verificamos el teorema: $f(x, y) = y^2 - 4$ y $\frac{\partial f}{\partial y} = 2y$ son continuas en **todo** $\mathbb{R}^2$ (son polinomios), así que por cada punto del plano pasa una única solución. En particular, por $(0, 2)$ pasa una única solución, y ya exhibimos una: $y \equiv 2$.

$$y(x) = 2 \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Es la única solución posible; no existe ninguna otra curva (ni la familia obtenida por fracciones parciales) que también pase por $(0, 2)$.

Rúbrica de este problema.

(a) 5 pts: 3 por identificar que $y = 2$ es una solución constante perdida al dividir entre $h(y)$, 2 por explicar correctamente por qué aproximar el logaritmo es matemáticamente inválido en un PVI. 0 pts si el alumno solo señala un error aritmético sin mencionar la solución constante perdida. (b) 10 pts: 4 por verificar que $y \equiv 2$ satisface la ecuación y la condición inicial, 4 por invocar correctamente el Teorema de Existencia y Unicidad (continuidad de f y $\partial f / \partial y$ en todo $\mathbb{R}^2$) para justificar unicidad, 2 por la conclusión final clara. Si el alumno solo da $y = 2$ sin justificar unicidad con el teorema, máximo 6/10.